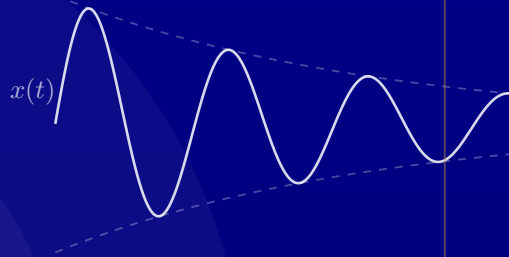


COURSE NOTES



【课程名称】

学 习 笔 记

$y(t)$

【作者姓名】

2026 年 8 月 24 日

O

t

在这里写入你的格言

目录

第 1 章	绪论	3
1.1	符号说明	3
第 2 章	第一章	5
2.1	基本任务	5
2.2	定理与例题	5
2.3	重点与提示	7
2.4	公式写法规范	7
2.5	公式框	7
附录 A	附录	9

前言

本笔记是《【课程名称】》课程的学习总结，整理自课堂讲授与参考教材。记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随模板维护的《符号约定与工作要求.md》。

绪论

§ 1.1 符号说明

本书采用如下字型约定：向量与矩阵一律用粗体斜体（）表示，例如 ***a***、***A***；标量、分量与矩阵元素不加粗，例如 a_i 、 a_{ij} 。单位向量组用（正粗体）表示，如 ***a_i***、***b_i***。凡表示“在参考系 x 中表达或取分量”的下标一律写成 $|x$ ，如 $\nu_{i|A}$ 。相对转动量用竖线下标，如 $\omega_{B|A}$ 表示 B 在 A 中的角速度。

此处列出本课程所用的符号，可按下列格式分表整理（可参照《符号约定与工作要求.md》）：

表 1.1: 符号说明（示例）

符号	含义
A, B	参考系（或刚体）
<i>a</i>	向量
a_{ij}	矩阵元素（标量）

第一章

§ 2.1 基本任务

在实际工程中，构件应满足如下需求：

基本任务

1. 强度要求：在规定载荷作用下的构件不应破坏。
2. 刚度要求：有足够的抵抗变形的能力。
3. 稳定性要求：有足够的保持原有平衡形态的能力。

如何使用这些盒子

左侧彩色标题签的颜色标识内容类型：藏青为定理类、赭石为定义类、青色为命题类、钢蓝为例题练习类，金色为重点公式。全部环境名见 `preamble.tex`。

§ 2.2 定理与例题

定义 2.1（正交矩阵）

若实方阵 A 满足 $A^T A = I$ ，则称 A 为正交矩阵。

定理 2.2 (正交矩阵的性质)

设 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵, 则 $|\mathbf{A}| = \pm 1$, 且 $\mathbf{A}$ 的列向量组构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。

推导: 由 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$ 两边取行列式得 $|\mathbf{A}|^2 = 1$, 故 $|\mathbf{A}| = \pm 1$ 。列向量的标准正交性直接由乘积矩阵的对角元与非对角元读出。 ■

命题 2.3

两个正交矩阵的乘积仍是正交矩阵。

注. 正交变换保持内积与长度不变, 这是刚体运动数学描述的核心事实。

例题 2.4 (求正交化验证)

验证矩阵 $\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 是正交矩阵。

解. 计算

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵。

注: 保号性一类”注”可用 `note` 环境排版; 跨页的长例题请改用 `longexample` 环境。

§2.3 重点与提示

必记结论

行间重要公式放入 `keybox`，例如

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

技巧

先写清数学递推关系，再动笔推导或编程实现。

注意

主定理不适用于 $f(n)$ 非多项式的情形（如 $f(n) = 2^n$ ），使用前务必核对条件。

§ 2.4 公式写法规范

行间公式一律使用 `equation` 环境并加 `\label`，禁止裸 `$$` 与手写编号：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I} \tag{2.1}$$

交叉引用用 `\eqref`，例如由式 (2.1) 可知 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵。向量与矩阵用 粗体，标量不加粗：

$$\mathbf{v}_{|A} = \mathbf{A} \mathbf{v}_{|B} \tag{2.2}$$

§ 2.5 公式框

$$E = mc^2$$

附录 A

附录

这里是附录内容（例如定理证明、补充推导等）。附录章节样式已由模板在 ‘ 后自动切换为「附录 1 / 附录 1.1」格式。